

Thème 5 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — la pile zinc-argent en conditions standard

(a) $-0,76 < +0,80$: **anode** = zinc ($\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$), **cathode** = argent ($\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$).

(b) $\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,80 - (-0,76) = \boxed{1,56 \text{ V}}$.

(La ddp standard de la pile Zn/Ag vaut donc 1,56 V ; cf. annales 2022-Q19 et livre QCM 26.)

Corrigé 2 — potentiel d'une demi-pile de cuivre

Nernst avec $n = 2$, $[\text{Cu}^{2+}] = 0,01$ et $[\text{Cu}] = 1$ (solide) :

$$E = 0,34 + \frac{0,06}{2} \log(0,01) = 0,34 + 0,03 \times (-2) = 0,34 - 0,06 = \boxed{0,28 \text{ V}}.$$

Diluer Cu^{2+} (la forme oxydée) **abaisse** le potentiel : la demi-pile devient *moins* oxydante. (Réponse C, livre QCM 23.)

Corrigé 3 — potentiel de la demi-pile permanganate

Avec $[\text{MnO}_4^-] = [\text{Mn}^{2+}] = 0,01$ et $[\text{H}^+] = 1$:

$$E = 1,51 + \frac{0,06}{5} \log \frac{0,01 \times 1^8}{0,01} = 1,51 + \frac{0,06}{5} \log(1) = 1,51 + 0 = \boxed{1,51 \text{ V}}.$$

Le quotient vaut 1 ($\log 1 = 0$) : la dilution de MnO_4^- est compensée par celle de Mn^{2+} , et le $\text{pH} = 0$ donne $[\text{H}^+] = 1$. On retrouve exactement E_r° . (Réponse B, livre QCM 24.)

Corrigé 4 — dépôt de cuivre par électrolyse

(a) $t = 30 \times 60 = 1800 \text{ s}$; $n = 2$. Loi de Faraday :

$$m = \frac{M I t}{n F} = \frac{63,5 \times 2,0 \times 1800}{2 \times 96485} = \frac{228\,600}{192\,970} \simeq \boxed{1,18 \text{ g}}.$$

(b) $Q = It = 2,0 \times 1800 = 3600 \text{ C}$, soit $Q/F \simeq 0,0373 \text{ mol}$ d'électrons. Comme $n = 2$, il se dépose $0,0373/2 \simeq 0,0187 \text{ mol}$ de Cu, soit $0,0187 \times 63,5 \simeq 1,18 \text{ g}$. ✓

Corrigé 5 — durée d'une argenture

$n = 1$. On isole t dans la loi de Faraday :

$$t = \frac{m n F}{M I} = \frac{10 \times 1 \times 96485}{107,9 \times 5,0} = \frac{964\,850}{539,5} \simeq \boxed{1788 \text{ s}} \simeq 29,8 \text{ min}.$$

Il faut donc environ 30 min. La masse déposée est **proportionnelle** à I et à t : doubler l'intensité diviserait ce temps par deux.